

Case Técnico — CRI Soluções Imobiliárias

SISTEMA DE GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DE LEADS

Dashboard + Automação + Inteligência Artificial

DESENVOLVIDO POR:

Thaissa Kailaine

Tecnologias: React · TypeScript · Tailwind CSS ·
Supabase · n8n · Gemini

Interface: Vercel

Automação: n8n hospedado em VPS

OBJETIVO

O objetivo do projeto foi desenvolver uma solução capaz de receber leads, processar automaticamente as informações fornecidas pelo potencial cliente, estruturar os dados relevantes para o atendimento comercial e disponibilizar essas informações em um dashboard para acompanhamento dos consultores.

A proposta não foi apenas criar uma interface para listar leads, mas estruturar um pequeno sistema de apoio à operação comercial.

A arquitetura foi pensada para separar as responsabilidades:

***Entrada do lead → Webhook → Inteligência Artificial → Normalização
→ Banco de dados → Dashboard → Apoio à decisão comercial***

A partir dessa estrutura, o sistema consegue transformar uma mensagem livre do cliente em informações estruturadas como região de interesse, tipo de imóvel, faixa de valor, prazo de compra e intenção de compra.

Além disso, o sistema apresenta informações operacionais e recomendações que podem ajudar o consultor a decidir onde concentrar seus esforços comerciais.

COMO PENSEI NO PROBLEMA

Antes de começar a implementação, dediquei algumas horas ao planejamento do funcionamento do sistema.

Minha primeira preocupação foi entender que o problema não era simplesmente "cadastrar um lead".

Pensei no banco de dados como o coração do sistema.

O webhook seria o evento responsável por iniciar o processamento. A partir dele, a IA faria a interpretação do texto, os dados seriam estruturados e posteriormente armazenados no banco para serem utilizados pelo dashboard e pelas análises comerciais.

Essa decisão também permitiu pensar em uma arquitetura que poderia receber leads de diferentes canais no futuro, como formulários do site, Instagram ou WhatsApp, mantendo a lógica de processamento centralizada.

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

O QUE CONSTRUÍ

Parti inicialmente dos campos obrigatórios definidos no case:

- Nome
- Telefone
- Origem
- Status
- Texto de interesse

Porém, para aproximar a solução de uma operação imobiliária real, busquei entender quais características poderiam diferenciar um lead mais avançado de um lead ainda em fase de pesquisa.

A partir disso, foram estruturados dados adicionais:

- Região de interesse
- Tipo de imóvel
- Características desejadas
- Faixa de valor
- Prazo de compra
- Intenção de compra
- Dados ainda faltantes para qualificação
- Resumo comercial
- Próxima ação
- Mensagem personalizada

A intenção foi evitar que o sistema simplesmente armazenasse o texto original do cliente.

O objetivo era transformar esse texto em informação útil para a operação comercial.

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A solução foi dividida em quatro partes principais.

Front-end

Desenvolvido em **React com TypeScript e Tailwind CSS**.

Responsável por:

- Dashboard
- KPIs
- Gráficos
- Filtros
- Listagem de leads
- Modal de detalhes
- Recomendações comerciais
- Simulação de novos leads

Banco de dados

Utilizei **Supabase/PostgreSQL**.

O banco funciona como fonte central dos dados utilizados pela aplicação.

Automação

Utilizei **n8n** para orquestrar o processamento dos leads.

O webhook recebe os dados, envia as informações para o agente de IA e posteriormente os dados estruturados são normalizados e persistidos no banco.

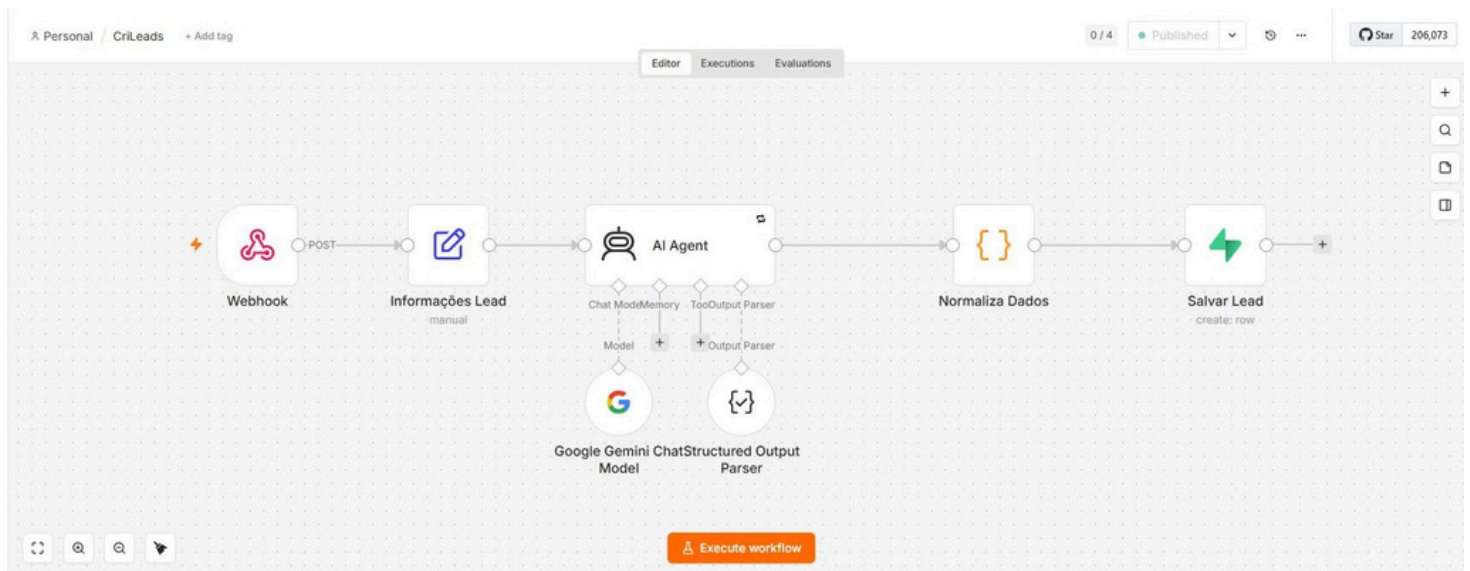
Inteligência Artificial

Utilizei **Gemini** para interpretar o texto de interesse.

A IA foi instruída a:

- Extrair informações relevantes
- Classificar intenção de compra
- Identificar dados faltantes
- Criar resumo comercial
- Sugerir próxima ação
- Criar uma primeira mensagem personalizada

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO



ESCOLHA DAS TECNOLOGIAS

REACT + TYPESCRIPT + TAILWIND CSS

Inicialmente considerei utilizar uma ferramenta de geração de interface para acelerar o desenvolvimento.

Porém, optei por desenvolver o dashboard em React, TypeScript e Tailwind CSS porque queria ter maior controle sobre a aplicação, estrutura dos componentes, integração com APIs e evolução futura do sistema.

Também considerei o cenário de crescimento da quantidade de leads. Com uma base maior, como milhares de registros, uma aplicação estruturada em componentes permite evoluir posteriormente recursos como paginação, carregamento sob demanda, filtros mais avançados e atualização dos dados sem precisar recarregar toda a interface.

O TypeScript também ajudou a manter contratos mais claros entre os dados vindos do banco e os componentes da interface.

SUPABASE

Escolhi o Supabase principalmente por já possuir familiaridade com a tecnologia devido a um projeto pessoal anterior.

Além disso, ele ofereceu algumas características importantes para o case:

- PostgreSQL hospedado na nuvem
- Interface administrativa intuitiva
- Integração simples com aplicações web
- Facilidade para consultar e estruturar os dados
- Baixo custo inicial para um projeto desse porte

Isso permitiu concentrar o desenvolvimento na solução de negócio sem precisar criar uma infraestrutura própria de banco.

ESCOLHA DAS TECNOLOGIAS

N8N

Utilizei o n8n como camada de automação porque o fluxo precisava ser orientado por eventos.

O webhook funciona como ponto de entrada do sistema.

Isso também permite que a mesma estrutura seja futuramente conectada a diferentes canais de aquisição de leads, centralizando o processamento.

GEMINI

Utilizei o Gemini para interpretar a linguagem natural dos leads.

A IA não foi utilizada como uma "caixa preta" responsável por decidir tudo.

O processamento foi estruturado através de regras e validações para limitar o comportamento esperado da IA.

Essa distinção foi importante porque a IA interpreta os dados, enquanto a aplicação controla como essas informações são armazenadas e utilizadas.

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DURANTE O DESENVOLVIMENTO

Uma parte importante do desenvolvimento foi utilizar IA para acelerar a execução sem transferir para ela a responsabilidade pelas decisões do sistema.

Utilizei o Antigravity com o agente Gemini como apoio à implementação.

Também utilizei arquivos de orientação, incluindo um CLAUDE.md e um documento específico de orientação visual, para estabelecer regras que deveriam ser seguidas durante o desenvolvimento.

A IA foi utilizada principalmente para:

- Implementação de componentes
- Ajustes de interface
- Refatorações
- Apoio na escrita de código
- Tratamento de problemas
- Criação e refinamento de prompts
- Sugestões de implementação

As decisões sobre arquitetura, regras de negócio, estrutura dos dados, validações e comportamento esperado permaneceram sob meu controle.

Essa abordagem foi especialmente importante porque durante o desenvolvimento identifiquei situações em que a IA produzia uma solução tecnicamente funcional, mas que não atendia exatamente à regra de negócio.

Nesses casos, a solução era revisar o comportamento, identificar a causa e ajustar a implementação ou a instrução fornecida à IA.

IDENTIDADE VISUAL

Como o prazo para desenvolvimento era curto, optei por utilizar IA para acelerar a construção da camada visual.

Antes disso, analisei a presença digital da CRI, incluindo o site e o Instagram, para entender:

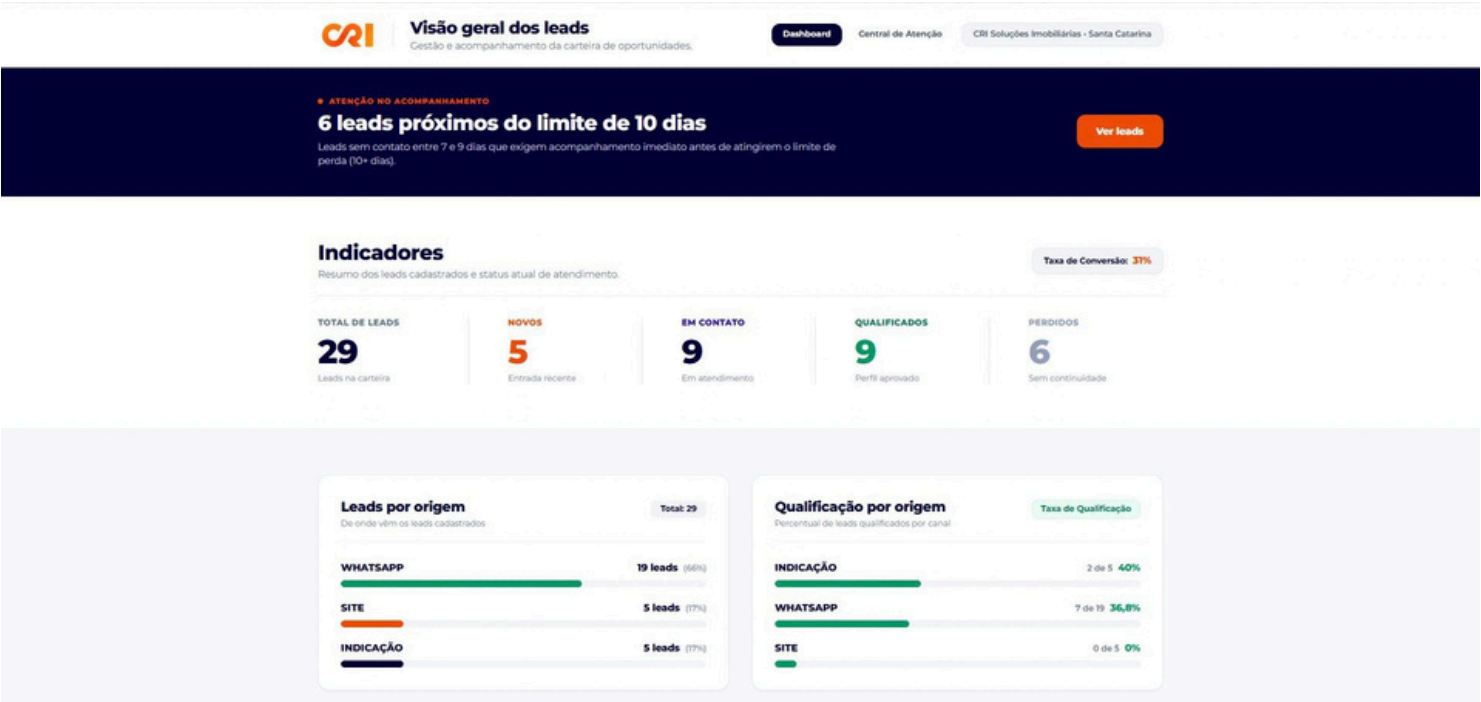
- Paleta de cores
- Tipografia
- Estilo visual
- Uso da marca
- Hierarquia das informações

Também utilizei o Lovable inicialmente para gerar uma referência visual do dashboard.

A partir dessa referência, criei um documento de orientação para o agente de desenvolvimento contendo a identidade visual, referências e instruções de design.

A intenção foi utilizar a IA para acelerar uma parte menos crítica do desenvolvimento, enquanto mantive meu foco no funcionamento do sistema, regras de negócio e integração entre as partes.

IDENTIDADE VISUAL



PROCESSAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS LEADS

O texto enviado pelo cliente passa por um processo de interpretação. A IA foi orientada a extrair somente informações que realmente possuem evidência no texto.

Entre os dados extraídos estão:

- Região
- Tipo de imóvel
- Características
- Faixa de valor
- Prazo de compra
-

Além disso, o sistema classifica a intenção de compra em:

- Alta
- Média
- Pesquisando
- Não identificada

Essa classificação não representa uma decisão definitiva sobre o lead. Ela funciona como uma primeira leitura comercial baseada nas informações disponíveis.

PADRONIZAÇÃO DOS DADOS

● BASE DE CONTATOS

Base de Leads

Acompanhe, filtre e gerencie todos os leads cadastrados no sistema.

Total: 6 leads

Exibindo 6 de 29 leads

[Limpar filtros](#) ✕

STATUS		ORIGEM	INTENÇÃO DE COMPRA		FAIXA DE VALOR	REGIÃO
Todos		WhatsApp	Todas		R\$ 2 a 3 milhões	Todas

LEAD / CONTATO	STATUS	ORIGEM	IMÓVEL / REGIÃO	FAIXA DE VALOR	ÚLTIMO CONTATO
Ana Carolina (47) 9999-8888	● Novo	WhatsApp	Apartamento Balneário Camboriú	R\$ 2 a 3 milhões Alta	-
Juliana Martins (47) 98888-3041	● Novo	WhatsApp	Apartamento Balneário Camboriú	R\$ 2 a 3 milhões Alta	-
Marcelo Ribeiro (47) 96666-3003	● Novo	WhatsApp	Apartamento novo Balneário Camboriú	R\$ 2 a 3 milhões Alta	-
Camila Rodrigues (47) 98765-1019	● Qualificado	WhatsApp	Cobertura Balneário Camboriú	R\$ 2 a 3 milhões Alta	19/09/2026 7 dias sem contato
Beatriz Nascimento (11) 98765-1011	● Qualificado	WhatsApp	Apartamento Balneário Camboriú	R\$ 2 a 3 milhões Alta	20/09/2026
Mariana Souza (47) 98765-1003	● Qualificado	WhatsApp	Apartamento Praia Brava	R\$ 2 a 3 milhões Alta	18/09/2026 8 dias sem contato

Mostrando 1 a 6 de 6 leads

Anterior1 de 1Próximo

PADRONIZAÇÃO DOS DADOS

● BASE DE CONTATOS

Base de Leads

Acompanhe, filtre e gerencie todos os leads cadastrados no sistema.

Total: 6 leads

Exibindo 6 de 29 leads

[Limpar filtros](#) ✕

STATUS		ORIGEM	INTENÇÃO DE COMPRA		FAIXA DE VALOR	REGIÃO
Todos		WhatsApp	Todas		R\$ 2 a 3 milhões	Todas

LEAD / CONTATO	STATUS	ORIGEM	IMÓVEL / REGIÃO	FAIXA DE VALOR	ÚLTIMO CONTATO
Ana Carolina (47) 9999-8888	● Novo	WhatsApp	Apartamento Balneário Camboriú	R\$ 2 a 3 milhões Alta	-
Juliana Martins (47) 98888-3041	● Novo	WhatsApp	Apartamento Balneário Camboriú	R\$ 2 a 3 milhões Alta	-
Marcelo Ribeiro (47) 96666-3003	● Novo	WhatsApp	Apartamento novo Balneário Camboriú	R\$ 2 a 3 milhões Alta	-
Camila Rodrigues (47) 98765-1019	● Qualificado	WhatsApp	Cobertura Balneário Camboriú	R\$ 2 a 3 milhões Alta	19/09/2026 7 dias sem contato
Beatriz Nascimento (11) 98765-1011	● Qualificado	WhatsApp	Apartamento Balneário Camboriú	R\$ 2 a 3 milhões Alta	20/09/2026
Mariana Souza (47) 98765-1003	● Qualificado	WhatsApp	Apartamento Praia Brava	R\$ 2 a 3 milhões Alta	18/09/2026 8 dias sem contato

Mostrando 1 a 6 de 6 leads

Anterior1 de 1Próximo

IDEMPOTÊNCIA

Uma das decisões técnicas que considerei importante foi implementar idempotência no recebimento dos leads.

Em integrações baseadas em webhook, uma mesma requisição pode eventualmente ser enviada mais de uma vez.

Isso poderia gerar dois registros para o mesmo lead.

Como já trabalho com integrações de APIs, esse é um comportamento que considero importante tratar desde o início.

Por isso, foi criada uma chave de idempotência utilizada para impedir a criação duplicada do mesmo registro.

Teste realizado

Utilizei propositalmente a mesma chave de idempotência em dois envios.

O primeiro lead **foi armazenado normalmente.**

No segundo envio, o sistema identificou que aquela chave já havia sido processada e **impediu a duplicação.**

Esse teste confirmou que o comportamento esperado estava funcionando.

IDEMPOTÊNCIA

Docs  

OUTPUT  

1 item

Your request is invalid or could not be processed by the service: duplicate key value violates unique constraint "leads_chave_idempotencia_key"

duplicate key value violates unique constraint "leads_chave_idempotencia_key"

Error details 

> From Supabase

> Other info

 **Problem in node 'Salvar Lead'** 

Your request is invalid or could not be processed by the service:
duplicate key value violates unique constraint
"leads_chave_idempotencia_key"

VALIDAÇÕES E TRATAMENTO DE ERROS

Também foram implementadas validações para evitar que informações essenciais chegassem ao processamento de forma inválida.

Durante os testes, removi propositalmente informações obrigatórias do formulário.

Foi identificado, por exemplo, que o campo de texto de interesse poderia chegar vazio.

A validação foi então ajustada para impedir o envio sem informações mínimas necessárias.

Também foram realizadas validações para:

- Nome
- Telefone
- Texto de interesse

Além disso, erros de integração não são tratados de maneira silenciosa.

Isso facilita a identificação de problemas e manutenção futura do sistema.

RETRY E RESILIÊNCIA DA AUTOMAÇÃO

Durante o desenvolvimento da automação, também considerei a possibilidade de indisponibilidade temporária do serviço de IA.

Essa preocupação veio de uma experiência anterior com automações em que um agente ficou temporariamente indisponível devido a um pico de requisições.

Por isso, utilizei retry na automação.

A ideia é evitar que uma falha temporária de comunicação faça todo o processamento morrer imediatamente.

Esse tipo de mecanismo é especialmente importante quando a solução passa a processar um volume maior de leads.

The screenshot displays the 'AI Agent' interface with a workflow editor. On the left, the 'INPUT' section shows a node named 'Informações Lead' with five input fields: 'nome', 'telefone', 'origem', 'texto_interesse', and 'chave_idempotencia'. Below this is a 'Webhook' node. The right panel is titled 'Parameters' and 'Settings'. The 'Settings' tab is active, showing the following configuration:

- ☐ Always Output Data
- ☐ Execute Once
- ☒ Retry On Fail
- Max. Tries: 3
- Wait Between Tries (ms): 2000
- On Error: Stop Workflow
- Notes: (empty text area)
- ☐ Display Note in Flow?

At the bottom right, it indicates 'AI Agent node version 3.1 (Latest)'.

REGRA DE ACOMPANHAMENTO DOS LEADS

Uma regra operacional que defini durante o desenvolvimento foi relacionada ao acompanhamento dos leads.

Em uma operação com muitos contatos, um dos riscos é o consultor deixar de realizar um follow-up.

Por isso, criei uma classificação de atenção para leads próximos do limite de 10 dias sem contato.

A lógica considera:

- Leads com menos tempo sem contato: acompanhamento normal
- Leads entre 7 e 9 dias: atenção
- Leads com 10 dias ou mais: perdido

O objetivo da classificação de atenção é permitir que o consultor aja antes de atingir o limite.

Essa regra transforma um dado operacional simples, como a data do último contato, em uma informação acionável.



Visão geral dos leads

Gestão e acompanhamento da carteira de oportunidades.

Dashboard

Central de Atenção

CRI Soluções Imobiliárias • Santa Catarina

• ATENÇÃO NO ACOMPANHAMENTO

6 leads próximos do limite de 10 dias

Leads sem contato entre 7 e 9 dias que exigem acompanhamento imediato antes de atingirem o limite de perda (10+ dias).

Ver leads

DASHBOARD E INDICADORES

O dashboard foi desenvolvido para permitir uma visão rápida da carteira.

Entre os indicadores estão:

- Total de leads
- Leads qualificados
- Leads em contato
- Leads perdidos
- Distribuição por origem
- Qualificação por origem

Os indicadores básicos foram definidos a partir do case, mas também considere importante apresentá-los visualmente por gráficos porque ajudam o consultor a entender rapidamente o estado atual da carteira.

Indicadores

Resumo dos leads cadastrados e status atual de atendimento.

Taxa de Conversão: 31%

TOTAL DE LEADS

29

Leads na carteira

NOVOS

5

Entrada recente

EM CONTATO

9

Em atendimento

QUALIFICADOS

9

Perfil aprovado

PERDIDOS

6

Sem continuidade

Leads por origem

De onde vêm os leads cadastrados

Total: 29

WHATSAPP



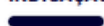
19 leads (66%)

SITE



5 leads (17%)

INDICAÇÃO



5 leads (17%)

Qualificação por origem

Percentual de leads qualificados por canal

Taxa de Qualificação

INDICAÇÃO



2 de 5 40%

WHATSAPP



7 de 19 36,8%

SITE



0 de 5 0%

RECOMENDAÇÕES COMERCIAIS

Uma das partes que procurei diferenciar no dashboard foi o uso dos dados para gerar recomendações, em vez de apenas apresentar gráficos.

Os dados disponíveis permitem cruzar informações que individualmente podem parecer pouco relevantes.

Por exemplo:

- Região
- Tipo de imóvel
- Faixa de valor
- Quantidade de leads
- Qualificação

A partir desses cruzamentos, o sistema pode apresentar recomendações para orientar a atuação comercial.

Atualmente foram implementadas duas linhas principais de recomendação.

Priorização por perfil de demanda

O sistema observa a concentração de leads e sua qualificação considerando região, tipo de imóvel e faixa de valor.

A intenção é ajudar o consultor a identificar onde existe maior concentração de demanda qualificada.

Isso pode ajudar na priorização do atendimento e também fornecer informação para decisões comerciais futuras.

RECOMENDAÇÕES COMERCIAIS

Análise dos canais

O sistema também compara a origem dos leads com sua taxa de qualificação.

Essa informação pode ser utilizada para avaliar quais canais estão trazendo leads com maior aderência ao perfil comercial.

A recomendação não determina automaticamente onde investir.

Ela fornece um sinal para que a equipe possa analisar também o custo de aquisição daquele canal antes de tomar uma decisão.

● RECOMENDAÇÕES DA CARTEIRA

Padrões identificados nos dados para apoiar decisões comerciais.

● CANAL COM MAIOR CONVERSÃO

Indicação apresenta 40% de qualificação.

2 de 5 leads desse canal foram qualificados.

— Ação recomendada:

Priorizar o acompanhamento dos leads desse canal e comparar o custo por lead qualificado antes de ampliar o investimento.

● PERFIL MAIS RECORRENTE

Balneário Camboriú - Apartamento concentra 5 leads da carteira.

A faixa de valor mais recorrente atualmente é Não identificada, com 16 leads.

— Ação recomendada:

Usar esse perfil como referência para priorizar oportunidades, campanhas e abordagem comercial.

Atenção operacional: 6 leads estão próximos do limite de 10 dias sem contato. Priorize esses contatos antes de ampliar a prospecção.

PERSONALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

Outro ponto implementado foi a geração de uma mensagem sugerida para cada lead.

A IA utiliza:

- Nome
- Origem
- Interesse informado
- Informações extraídas
- Dados faltantes

para criar uma primeira abordagem.

A mensagem também muda conforme a origem do lead.

Para leads provenientes do:

Site

A comunicação tende a ser mais profissional, consultiva e objetiva.

WhatsApp

A linguagem é mais natural, próxima e conversacional.

Indicação

A comunicação é mais acolhedora e pessoal.

A intenção foi evitar que todos os leads recebessem exatamente a mesma abordagem.

PERSONALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

DETALHES DO LEAD

Lucas Ferreira

(47) 98765-1024

Origem: WhatsApp • Status: Qualificado • Criado em: 26/09/2026

ANÁLISE DA IA

DADOS EXTRAÍDOS

REGIÃO	TIPO DE IMÓVEL	FAIXA DE VALOR	PRAZO DE COMPRA
Balneário Camboriú	Apartamento de alto padrão	R\$ 3 a 4 milhões	Até o final do ano

CARACTERÍSTICAS

4 quartos

QUALIFICAÇÃO

INTENÇÃO DE COMPRA

Alta

DADOS FALTANTES

Forma de pagamento (à vista, financiamento ou permuta)

Finalidade da compra (moradia ou investimento)

RESUMO

Lead com alta intenção de compra, critérios muito bem definidos de localização, tipologia e orçamento, além de um prazo claro para fechamento até o final do ano.

PRÓXIMA AÇÃO

Entender a finalidade da compra e a forma de pagamento para filtrar as

ENVIAR MENSAGEM NO WHATSAPP

PERSONALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

Dashboard

Central de Atenção

DETALHES DO LEAD

Lucas Ferreira

(47) 98765-1024

Origem: WhatsApp • Status: Qualificado • Criado em: 26/09/2026

QUALIFICAÇÃO

INTENÇÃO DE COMPRA

• Alta

DADOS FALTANTES

Forma de pagamento (à vista, financiamento ou permuta)

Finalidade da compra (moradia ou investimento)

RESUMO

Lead com alta intenção de compra, critérios muito bem definidos de localização, tipologia e orçamento, além de um prazo claro para fechamento até o final do ano.

• PRÓXIMA AÇÃO

Entender a finalidade da compra e a forma de pagamento para filtrar as melhores opções e agendar uma visita.

• MENSAGEM SUGERIDA

Oi, Lucas! Tudo bem? Vi que você está procurando um apartamento de alto padrão ali na Barra Sul, com 4 quartos e 3 vagas. É uma região excelente e esse orçamento de R\$ 4 milhões atende bem ao perfil. Para eu conseguir te ajudar melhor, esse imóvel seria para sua moradia ou você busca mais como investimento?

ENVIAR MENSAGEM NO WHATSAPP

TESTES REALIZADOS

Após a implementação da automação, realizei uma bateria de testes utilizando aproximadamente 40 leads.

Os testes foram realizados para verificar não apenas se os dados estavam sendo armazenados, mas se todo o fluxo estava funcionando corretamente.

Foram testados:

- Criação de novos leads
- Campos obrigatórios
- Idempotência
- Extração de dados
- Classificação da intenção
- Dados faltantes
- Resumo comercial
- Próxima ação
- Mensagem personalizada
- Padronização de regiões
- Padronização de faixas de valor
- Atualização do dashboard
- Filtros
- Status
- Alertas operacionais

Também realizei testes destrutivos controlados, apagando uma leva de registros e criando novos leads novamente para garantir que o sistema continuava funcionando corretamente após novos ciclos de processamento.

PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS

Normalização dos dados

Uma das principais dificuldades foi perceber que uma IA pode interpretar corretamente uma informação, mas ainda assim gerar diferentes representações para o mesmo dado.

Isso ficou evidente principalmente em regiões e faixas de valor. O problema não era simplesmente "a IA errar".

Ela estava interpretando corretamente o significado, mas a ausência de uma estrutura controlada fazia com que o banco acumulasse diferentes representações da mesma categoria.

A solução foi separar claramente:

interpretação da IA → normalização → persistência

Essa mudança tornou os dados mais consistentes e os filtros mais confiáveis.

Filtros e relacionamento entre dados

Outra dificuldade foi fazer com que os filtros trabalhassem corretamente com os dados realmente armazenados no banco.

Foi necessário revisar a diferença entre:

- Valor armazenado
- Valor apresentado
- Valor utilizado no filtro

Isso reforçou uma decisão importante do projeto: a camada de apresentação não deve ser responsável por corrigir dados inconsistentes.

O banco e a etapa de processamento precisam fornecer dados estruturados.

PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS

Atualização da interface

Também encontrei situações em que o dashboard precisava refletir imediatamente novos registros criados pela automação.

Foi necessário revisar o fluxo de atualização dos dados para garantir que, após um novo lead ser processado, os indicadores e a listagem fossem atualizados corretamente.

O QUE EU FARIA DIFERENTE COM MAIS TEMPO

Com mais tempo, eu evoluiria o projeto em algumas direções.

Automação do status

Implementaria um processo agendado para alterar automaticamente para "perdido" os leads que atingissem 10 dias ou mais sem contato.

A regra já existe na aplicação, mas poderia ser automatizada também na camada de dados/processamento.

Análise histórica e tendências

Criaria uma estrutura histórica para alimentar um modelo de IA com os dados de interesse dos leads e suas respectivas extrações.

Isso permitiria identificar padrões ao longo do tempo, como mudanças na procura por determinadas regiões, tipos de imóveis e faixas de valor.

Integração com WhatsApp

Conectaria o fluxo diretamente ao WhatsApp para automatizar o recebimento dos contatos e levar o lead até o momento em que a intervenção humana se torna necessária.

O QUE EU FARIA DIFERENTE COM MAIS TEMPO

Catálogo de imóveis

Integraria a solução a um catálogo real de imóveis. Com dados suficientes sobre o cliente, o sistema poderia cruzar:

perfil do lead + preferência + orçamento + região + características
com os imóveis disponíveis.

A IA poderia então auxiliar o consultor na seleção de imóveis compatíveis, sem inventar disponibilidade.

Fila de processamento

Em um cenário de grande volume, implementaria uma fila para controlar o processamento das requisições.

Isso permitiria distribuir melhor a carga e evitar que picos de requisições comprometessem o fluxo de atendimento.

MEU PAPEL NO DESENVOLVIMENTO E USO DA IA

A utilização de IA foi uma ferramenta para aumentar minha velocidade de desenvolvimento, não para substituir o raciocínio sobre o sistema.

As principais decisões foram definidas por mim:

- Entendimento do problema
- Levantamento de requisitos
- Arquitetura
- Escolha das tecnologias
- Estrutura do banco
- Regras de negócio
- Idempotência
- Normalização
- Validações
- Tratamento de erros
- Estratégia de qualificação
- Indicadores
- Recomendações comerciais
- Estratégia de testes

Utilizei IA principalmente para acelerar a implementação dessas decisões.

Um exemplo foi a interface.

Como o prazo era curto, preferi utilizar IA para acelerar a construção visual enquanto concentrava meu tempo na parte estrutural e de negócio.

MEU PAPEL NO DESENVOLVIMENTO E USO DA IA

Outro exemplo foi o treinamento do agente de IA responsável pela qualificação.

Não bastava solicitar que o modelo "qualificasse o lead". Foi necessário definir o que deveria ser extraído, quais valores eram válidos, como interpretar intenção, o que poderia ser considerado dado faltante e quais informações não poderiam ser inventadas.

Durante os testes, quando identifiquei comportamentos inadequados, revisei as regras e o fluxo em vez de simplesmente aceitar o resultado gerado.

Esse processo foi importante para manter o controle sobre o comportamento do sistema.

CONCLUSÃO

O principal objetivo deste projeto foi transformar o case em uma solução que pudesse representar uma operação real, e não apenas cumprir os requisitos mínimos.

A partir de um texto livre enviado pelo cliente, o sistema consegue:

Receber → interpretar → estruturar → validar → armazenar → apresentar → recomendar

Isso cria uma base para que os dados coletados deixem de ser apenas registros e passem a apoiar o trabalho comercial.

Durante o desenvolvimento, procurei utilizar IA como uma ferramenta de produtividade, mantendo sob meu controle as decisões relacionadas à arquitetura, regras de negócio, qualidade dos dados e comportamento esperado do sistema.

Com mais tempo, a mesma arquitetura poderia evoluir para uma solução mais completa de atendimento, qualificação e recomendação de imóveis.

ACESSO À SOLUÇÃO

Aplicação:

<https://cri-leads-eight.vercel.app/>

Repositório:

<https://github.com/Tkailaine/crileads>

Automação:

A automação está hospedada em VPS e integrada ao dashboard através de webhook.

Banco de dados:

Supabase/PostgreSQL.